Template-Method-Pattern

TL;DR
Das Template-Method-Pattern ist ein Entwurfsmuster, bei dem ein gewisses Verhalten in einer Methode implementiert wird, die wie eine Schablone agiert, der sogenannten "Template-Methode". Darin werden dann u.a. Hilfsmethoden aufgerufen, die in der Basisklasse entweder als `abstract` markiert sind oder mit einem leeren Body implementiert sind ("Hook-Methoden"). Über diese Template-Methode legt also die Basisklasse ein gewisses Verhaltensschema fest ("Template") - daher auch der Name.
In den ableitenden Klassen werden dann die abstrakten Methoden und/oder die Hook-Methoden implementiert bzw. überschrieben und damit das Verhalten verfeinert.
Zur Laufzeit ruft man auf den Objekten die Template-Methode auf. Dabei wird von der Laufzeitumgebung der konkrete Typ der Objekte bestimmt (auch wenn man sie unter dem Typ der Oberklasse führt) und die am tiefsten in der Vererbungshierarchie implementierten Methoden aufgerufen. D.h. die Aufrufe der Hilfsmethoden in der Template-Methode führen zu den in der jeweiligen ableitenden Klasse implementierten Varianten.

Videos

- VL Template-Method-Pattern

Unterlagen

- PDF-Version

Motivation: Syntax-Highlighting im Tokenizer

In einem Compiler ist meist der erste Arbeitsschritt, den Eingabestrom in einzelne Token aufzubrechen. Dies sind oft die verschiedenen Schlüsselwörter, Operationen, Namen von Variablen, Methoden, Klassen etc. … Aus der Folge von Zeichen (also dem eingelesenen Programmcode) wird ein Strom von Token, mit dem die nächste Stufe im Compiler dann weiter arbeiten kann.

```java
public class Lexer {
    private final List<Token> allToken;  // alle verfügbaren Token-Klassen

    public List<Token> tokenize(String string) {
        List<Token> result = new ArrayList<>();

        while (string.length() > 0) {
            for (Token t : allToken) {
                Token token = t.match(string);
                if (token != null) {
                    result.add(token);
                    string = string.substring(token.getContent().length(),
                        string.length());
                }
            }
        }

        return result;
    }
```

```
19 }
```

Dazu prüft man jedes Token, ob es auf den aktuellen Anfang des Eingabestroms passt. Wenn ein Token passt, erzeugt man eine Instanz dieser Token-Klasse und speichert darin den gematchten Eingabeteil, den man dann vom Eingabestrom entfernt. Danach geht man in die Schleife und prüft wieder alle Token … bis irgendwann der Eingabestrom leer ist und man den gesamten eingelesenen Programmcode in eine dazu passende Folge von Token umgewandelt hat.

Anmerkung: Abgesehen von fehlenden Javadoc etc. hat das obige Code-Beispiel mehrere Probleme: Man würde im realen Leben nicht mit `String`, sondern mit einem Zeichenstrom arbeiten. Außerdem fehlt noch eine Fehlerbehandlung, wenn nämlich keines der Token in der Liste `allToken` auf den aktuellen Anfang des Eingabestroms passt.

Token-Klassen mit formatiertem Inhalt

Um den eigenen Tokenizer besser testen zu können, wurde beschlossen, dass jedes Token seinen Inhalt als formatiertes HTML-Schnipsel zurückliefern soll. Damit kann man dann alle erkannten Token formatiert ausgeben und erhält eine Art Syntax-Highlighting für den eingelesenen Programmcode.

```
1  public abstract class Token {
2      protected String content;
3
4      abstract protected String getHtml();
5  }
6  public class KeyWord extends Token {
7      @Override
8      protected String getHtml() {
9          return "<font color=\"red\"><b>" +  this.content + "</b></font>";
10     }
11 }
12 public class StringContent extends Token {
13     @Override
14     protected String getHtml() {
15         return "<font color=\"green\">" +  this.content + "</font>";
16     }
17 }
18
19
20 Token t = new KeyWord();
21 LOG.info(t.getHtml());
```

In der ersten Umsetzung erhält die Basisklasse `Token` eine weitere abstrakte Methode, die jede Token-Klasse implementieren muss und in der die Token-Klassen einen String mit dem Token-Inhalt und einer Formatierung für HTML zurückgeben.

Dabei fällt auf, dass der Aufbau immer gleich ist: Es werden ein oder mehrere Tags zum Start der Format-Sequenz mit dem Token-Inhalt verbunden, gefolgt mit einem zum verwendeten startenden HTML-Format-Tag passenden End-Tag.

Auch wenn die Inhalte unterschiedlich sind, sieht das stark nach einer Verletzung von DRY aus …

Don't call us, we'll call you

```
public abstract class Token {
    protected String content;

    public final String getHtml() {
        return htmlStart() + this.content + htmlEnd();
    }

    abstract protected String htmlStart();
    abstract protected String htmlEnd();
}
public class KeyWord extends Token {
    @Override protected String htmlStart() { return "<font color=\"red\"><b>";
        }
    @Override protected String htmlEnd() { return "</b></font>"; }
}
public class StringContent extends Token {
    @Override protected String htmlStart() { return "<font color=\"green\">"; }
    @Override protected String htmlEnd() { return "</font>"; }
}


Token t = new KeyWord();
LOG.info(t.getHtml());
```

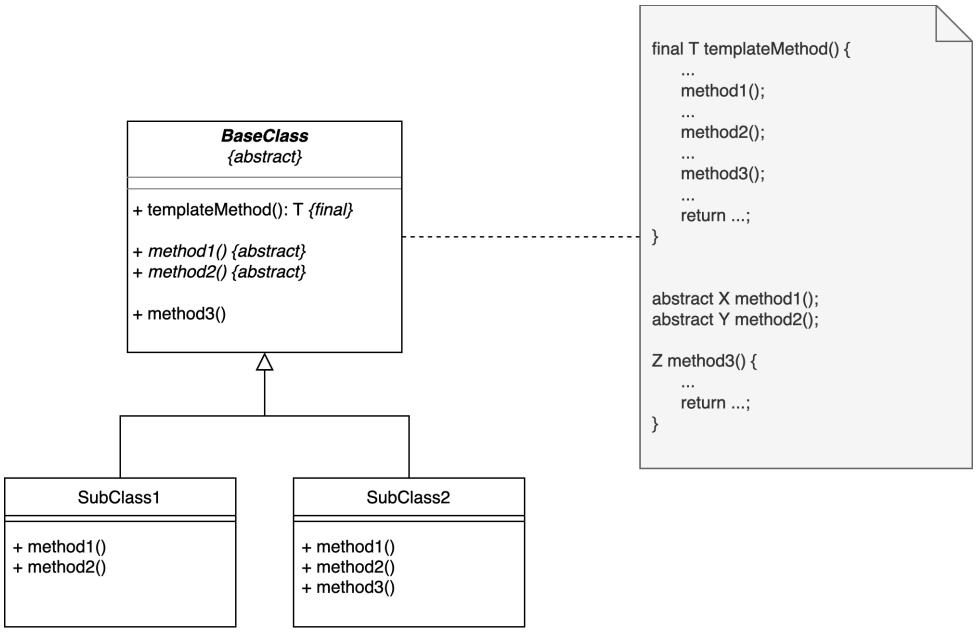
Wir können den Spaß einfach umdrehen ("inversion of control") und die Methode zum Zusammenbasteln des HTML-Strings bereits in der Basisklasse implementieren. Dazu "rufen" wir dort drei Hilfsmethoden auf, die die jeweiligen Bestandteile des Strings (Format-Start, Inhalt, Format-Ende) erzeugen und deren konkrete Implementierung wir in der Basisklasse nicht kennen. Dies ist dann Sache der ableitenden konkreten Token-Klassen.

Objekte vom Typ `KeyWord` sind dank der Vererbungsbeziehung auch `Token` (Vererbung: *is-a-Beziehung*). Wenn man nun auf einem `Token t` die Methode `getHtml()` aufruft, wird zur Laufzeit geprüft, welchen Typ `t` tatsächlich hat (im Beispiel `KeyWord`). Methodenaufrufe werden dann mit den am tiefsten in der vorliegenden Vererbungshierarchie implementierten Methoden durchgeführt: Hier wird also die von `Token` geerbte Methode `getHtml()` in `KeyWord` aufgerufen, die ihrerseits die Methoden `htmlStart()` und `htmlEnd()` aufruft. Diese sind in `KeyWord` implementiert und liefern nun die passenden Ergebnisse.

Die Methode `getHtml()` wird auch als "*Template-Methode*" bezeichnet. Die beiden darin aufgerufenen Methoden `htmlStart()` und `htmlEnd()` in `Token` werden auch als "Hilfsmethoden" (oder "*Helper Methods*") bezeichnet.

Dies ist ein Beispiel für das **Template-Method-Pattern**.

Template-Method-Pattern



Aufbau Template-Method-Pattern

In der Basisklasse implementiert man eine Template-Methode (in der Skizze `templateMethod`), die sich auf anderen in der Basisklasse deklarierten (Hilfs-) Methoden "abstützt" (diese also aufruft; in der Skizze `method1`, `method2`, `method3`). Diese Hilfsmethoden können als **`abstract`** markiert werden und müssen dann von den ableitenden Klassen implementiert werden (in der Skizze `method1` und `method2`). Man kann aber auch einige/alle dieser aufgerufenen Hilfsmethoden in der Basisklasse implementieren (beispielsweise mit einem leeren Body - sogenannte "Hook"-Methoden) und die ableitenden Klassen *können* dann diese Methoden überschreiben und das Verhalten so neu formulieren (in der Skizze `method3`).

Damit werden Teile des Verhaltens an die ableitenden Klassen ausgelagert.

Verwandtschaft zum Strategy-Pattern

Das Template-Method-Pattern hat eine starke Verwandtschaft zum Strategy-Pattern.

Im Strategy-Pattern haben wir Verhalten komplett an andere Objekte *delegiert*, indem wir in einer Methode einfach die passende Methode auf dem übergebenen Strategie-Objekt aufgerufen haben.

Im Template-Method-Pattern nutzen wir statt Delegation die Mechanismen Vererbung und dynamische Polymorphie und definieren in der Basis-Klasse abstrakte oder Hook-Methoden, die wir bereits in der Template-Methode der Basis-Klasse aufrufen. Damit ist das grobe Verhalten in der Basis-Klasse festgelegt, wird aber in den ableitenden Klassen durch das dortige Definieren oder Überschreiben der Hilfsmethoden verfeinert. Zur Laufzeit werden dann durch die dynamische Polymorphie die tatsächlich implementierten Hilfsmethoden in den ableitenden Klassen aufgerufen. Damit lagert man im Template-Method-Pattern gewissermaßen nur Teile des Verhaltens an die ableitenden Klassen aus.

Wrap-Up

Template-Method-Pattern: Verhaltensänderung durch Vererbungsbeziehungen

- Basis-Klasse:
  - Template-Methode, die Verhalten definiert und Hilfsmethoden aufruft
  - Hilfsmethoden: Abstrakte Methoden (oder "Hook": Basis-Implementierung)
- Ableitende Klassen: Verfeinern Verhalten durch Implementieren der Hilfsmethoden
- Zur Laufzeit: Dynamische Polymorphie: Aufruf der Template-Methode nutzt die im tatsächlichen Typ des Objekts implementierten Hilfsmethoden

Zum Nachlesen

- Eilebrecht und Starke (2013)
- Gamma u. a. (2011)

Lernziele

- k3: Template-Method-Entwurfsmuster praktisch anwenden

Challenges

Schreiben Sie eine abstrakte Klasse Drucker. Implementieren Sie die Funktion `kopieren`, bei der zuerst die Funktion `scannen` und dann die Funktion `drucken` aufgerufen wird. Der Kopiervorgang ist für alle Druckertypen identisch, das Scannen und Drucken ist abhängig vom Druckertyp.
Implementieren Sie zusätzlich zwei unterschiedliche Druckertypen:

- `Tintendrucker extends Drucker`
  - `Tintendrucker#drucken` loggt den Text "Drucke das Dokument auf dem Tintendrucker."
  - `Tintendrucker#scannen` loggt den Text "Scanne das Dokument mit dem Tintendrucker."
- `Laserdrucker extends Drucker`
  - `Laserdrucker#drucken` loggt den Text "Drucke das Dokument auf dem Laserdrucker."
  - `Laserdrucker#scannen` loggt den Text "Scanne das Dokument mit dem Laserdrucker."

Nutzen Sie das Template-Method-Pattern.

Quellen

Eilebrecht, K., und G. Starke. 2013. *Patterns kompakt*. Springer.
Gamma, E., R. Helm, R. E. Johnson, und J. Vlissides. 2011. *Design Patterns*. Addison-Wesley.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** ba2c853 (Lecture: remove 'quizzes' from the metadata to avoid any confusion with the new lecture quizzes, 2025-04-09)